

Análise de Desempenho e Valuation nas 4 Principais Ligas Europeias

Uma Abordagem de Data Science (Temporada 24/25)

Felipe Parreiras Dias

CEFET-MG / Campus V - Divinópolis
felipeparreiras86@gmail.com

5 de dezembro de 2025

Roteiro da Apresentação

- 1 Contexto e Motivação
- 2 Metodologia e Dados
- 3 Resultados: Análise Intraliga
- 4 Resultados: Comparativo Global
- 5 Modelagem de Valuation
- 6 Conclusão

- **Indústria Bilionária:** O mercado de transferências movimenta bilhões de euros anualmente.
- **O Problema:** Muitas contratações ainda são baseadas em *hype* ou avaliações subjetivas.
- **A Ineficiência:** Clubes pagam valores exorbitantes por jogadores que não entregam retorno técnico proporcional.

A Pergunta de Pesquisa

Como utilizar dados para identificar o "**Preço Justo**" de um atleta e encontrar oportunidades de mercado subvalorizadas?

Objetivos do Trabalho

- 1 **Comparar Ligas:** Analisar as diferenças econômicas e táticas entre Bundesliga, Premier League, La Liga e Serie A.
- 2 **Isolar Desempenho:** Criar métricas que separem o talento individual do contexto coletivo (time ruim vs. jogador bom).
- 3 **Modelagem de Valuation:** Utilizar Machine Learning para prever valores de mercado e identificar anomalias (super/subvalorizados).
- 4 **Ferramenta de Scouting:** Desenvolver um algoritmo de filtragem para simular a gestão de um clube.

1. Coleta de Dados:

- Fonte: SofaScore (8 datasets: Estatísticas Individuais + Tabelas).
- Escopo: Temporada 2024/2025.

2. Tratamento e Limpeza (Python):

- Limpeza de strings monetárias ("€124M" → 124.000.000).
- **Desafio Crítico:** Correção de nomes de times ("Man Utd" ≠ "Manchester United") via Dicionários de Correção.
- **Gestão de Transferências:** Realocação de jogadores transferidos na janela de verão para seus times de origem (ex: Wirtz, De Ligt).

Engenharia de Atributos (Novas Métricas)

Desenvolvemos duas métricas principais para a análise:

1. Índice Atlas (I_{Atlas})

Mede o quanto um jogador "carrega" o time.

$$I_{Atlas} = \text{Nota SofaScore}_{Jogador} - \text{Média SofaScore}_{Time}$$

2. Eficiência Financeira (Custo por Ponto)

Mede o retorno sobre investimento do clube.

$$CPP = \frac{\sum \text{Valor de Mercado do Elenco}}{\text{Pontos Conquistados na Tabela}}$$

Eficiência Financeira dos Clubes

Dinheiro compra desempenho?

- O gráfico abaixo relaciona o investimento no elenco (Eixo X) com os pontos ganhos (Eixo Y).

Eficiência Financeira Bundesliga: Valor do Elenco x Pontos



Figura: Exemplo: Relação Investimento x Pontos na La liga

Destaques Individuais: Índice Atlas

Identificando os "Gigantes Solitários":

Conceito:

- Jogadores com I_{Atlas} alto em times da parte de baixo da tabela.
- Representam as melhores oportunidades de mercado (baixo custo do time, alta entrega técnica).

Jogador	Time	I_{Atlas}
Omar Marmoush	Eintracht Frankfurt	1.10
Mohamed Salah	Liverpool	0.68
Isco	Real Betis	0.55
Paulo Dybala	Roma	0.45

Tabela: Top 3 Índice Atlas (Exemplo)

Diamantes Brutos

- Nota > 7.15
- Time na 2ª metade da tabela.
- **Análise:** Alvos prioritários para times grandes.

Luxo Desperdiçado

- Valor > 30 Milhões.
- Time na 2ª metade da tabela.
- **Análise:** Ineficiência na alocação de recursos.

A "Taxa Premier League"(Inflação)

Existe diferença de preço para o mesmo desempenho?

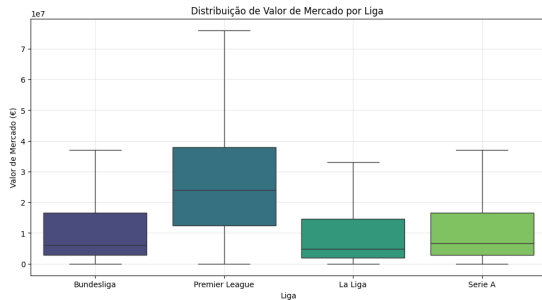


Figura: Distribuição de Valor de Mercado por Liga

Conclusão: A Premier League apresenta valores medianos significativamente superiores à Serie A, La Liga e Bundesliga para jogadores de mesmo nível técnico.

Preço da "Nota Sofascore" em cada liga

Inflação do Futebol: O custo da nota SofaScore em cada país

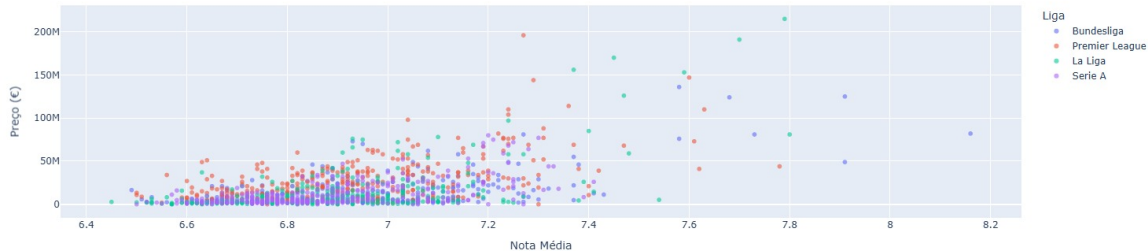


Figura: Valor dos jogadores com a mesma nota média entre as ligas

Comparativo de estilo de jogo (Média por jogador):

- **Bundesliga:** Alta média de gols e intensidade.
- **La Liga:** Foco em passes e posse de bola.
- **Serie A:** Maior média de idade (Liga dos Veteranos).

Correlação Global:

- O atributo que mais encarece um jogador é **GOLS** ($r > 0.6$).
- A **IDADE** tem correlação negativa: o mercado paga pelo futuro, não pelo presente.

Modelagem: Regressão Linear vs. Random Forest

Para prever o "Preço Justo", testamos dois modelos:

Regressão Linear:

- Assume relações simples (linha reta).
- Falhou em capturar a curva da idade e outliers.
- R^2 inferior.

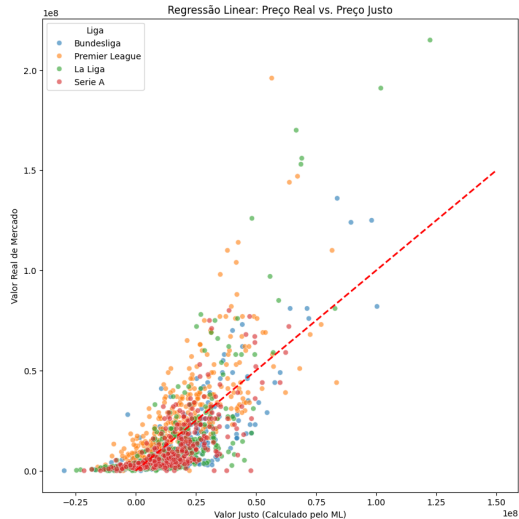
Random Forest (Escolhido):

- **Não-Linear:** Captura a curva de valorização/desvalorização da idade.
- **Contextual:** Entende que "Desarmes" valem para zagueiros, mas não para atacantes.
- R^2 significativamente superior.

Desafio de Modelagem: A Não-Linearidade

O Problema da Regressão Linear:

- Tenta traçar uma linha reta para explicar o preço.
- **Falha Crítica:** Não entende a "Curva da Idade".
- Para a regressão linear, se a performance mantém-se, o valor deveria subir ou manter-se eternamente.



A Solução: Random Forest

Por que escolhemos este modelo?

1. Captura de Contexto (Árvores de Decisão)

O modelo não usa uma fórmula única. Ele faz perguntas:

- *"O jogador tem menos de 25 anos?"* → SIM → Valoriza o potencial.
- *"É zagueiro?"* → SIM → Gols importam menos, Desarmes importam mais.

2. Robustez a Outliers

Jogadores como Haaland ou Mbappé (valores extremos) distorcem a média da Regressão Linear. O Random Forest isola esses casos extremos, mantendo a precisão para os jogadores "normais".

Comparativo de Performance (R^2)

Quanto o modelo consegue explicar da variação de preços?

Métrica	Regressão Linear	Random Forest
R^2 (Precisão)	≈ 0.53 (Baixo)	≈ 0.76 (Alto)
Erro Médio	Alto em veteranos	Baixo em todos
Curva de Idade	Ignora	Captura de maneira mais real

Conclusão: O Random Forest é o modelo mais adequado para precificar ativos esportivos devido à complexidade e não-linearidade do mercado.

Resultados do Valuation: Real vs. Justo

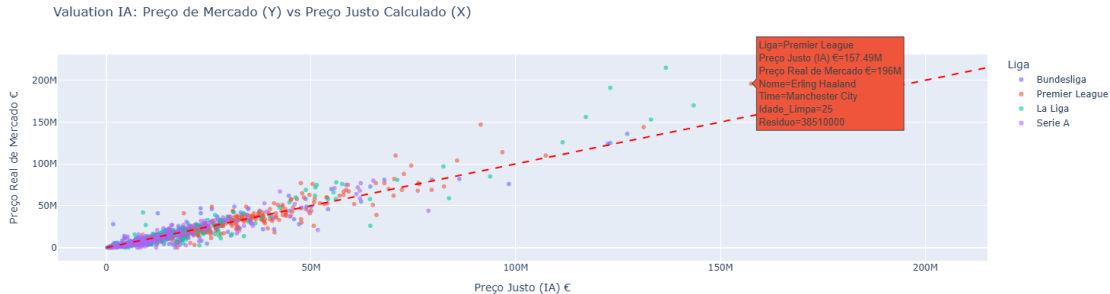


Figura: Preço de Mercado (Eixo Y) vs. Preço Justo IA (Eixo X)

- **Abaixo da linha:** Subvalorizados (Oportunidades).
- **Acima da linha:** Supervalorizados (Hype).

Oportunidades (Undervalued)

Jogadores que o modelo indica valerem mais do que custam.

- Geralmente na Serie A ou Bundesliga.
- Alto SofaScore, Baixo Custo.

Supervalorizados (Overvalued)

Jogadores que custam mais do que entregam.

- Forte presença na Premier League.
- "Grife" acima da performance estatística.

- ❶ **Ineficiência de Mercado:** O futebol europeu não é um mercado eficiente. A liga de origem inflaciona o preço tanto quanto a habilidade técnica.
- ❷ **Poder dos Dados:** O uso de Machine Learning (Random Forest) permite criar uma régua objetiva para negociações, removendo o viés subjetivo.
- ❸ **Valor da Idade:** A idade é o fator de depreciação mais cruel. O mercado prefere um jovem promissor nota 6.8 a um veterano consolidado nota 7.2.
- ❹ **Ferramenta Gerencial:** O sistema desenvolvido permite a diretores de futebol filtrar reforços com base em métricas avançadas, otimizando o orçamento.

Obrigado!

Dúvidas?